

PROJETO DAE

2231957 – Tiago Migueis

2231958 - Tomás Loureiro

2223485 – Nelson Matos

2181331 - Tiago Lopes

Introdução

Este documento descreve a **especificação da API REST** a implementar na aplicação **Plataforma de Gestão de Publicações Científicas**, desenvolvida no âmbito da unidade curricular **Desenvolvimento de Aplicações Empresariais**.

Estrutura da API

Recursos	Endpoints Base	Descrição
Utilizadores	/users	Gestão de utilizadores e papéis
Autenticação	/auth	Login, tokens e alteração da palavra-passe
Publicações	/publications	Upload e visualização de publicações
Comentários	/comments	Gestão de comentários nas publicações
Ratings	/ratings	Sistema de avaliações das publicações
Tags e Subscrições	/tags	Gestão de tags e notificações por email
IA	/ai	Geração de resumos automáticos

Endpoints

1. Autenticação e Utilizadores

EP01. Um **administrador autenticado** cria um novo utilizador no sistema.

O pedido é feito utilizando o protocolo HTTP, verbo **POST** para o sítio:

/users

Pedido JSON:

```
{  
  
  "username": "tiagom",  
  "password": "12345678",  
  "name": "Tiago Migueis",  
  
  "email": "tiago@gmail.com",  
  
  "role": "Colaborador"  
}
```

Resposta (Criado com sucesso)

```
{  
  
  "username": "tiagom",  
  
  "name": "Tiago Migueis",  
  
  "email": "tiago@mail.com",  
  
  "role": "Collaborator"  
}
```

Resposta (Utilizador já existente)

```
{  
  
  "error": "Utilizador 'tiagom' já existe"  
}
```

EP02. Um utilizador registado insere o username e a password para obter o token de autenticação, utilizando o verbo POST para o sítio: /auth/login

Pedido JSON:

```
{  
  
  "username": "tiagom",  
  "password": "1234567"  
}
```

Resposta (com sucesso)

```
{  
  
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",  
}
```

Resposta (erro)

```
{  
  
  "error": "username ou palavra-passe incorretos"  
}
```

EP03. O utilizador altera a palavra-passe utilizando o verbo PATCH para o sítio:
/auth/change-password

Pedido JSON:

```
{  
  
  "old_password": "1234567",  
  "new_password": "123456789",  
  "confirm_password": "123456789",  
}
```

Resposta (com sucesso)

```
{  
  
  "message": "Palavra-passe alterada com sucesso",  
}
```

Resposta (Erro)

```
{
```

“message”: “Não foi possível alterar a palavra-passe”,

}

EP04. Um utilizador consulta o seu perfil utilizando o verbo GET, para o sítio:

/users/{username}

Resposta(Com sucesso)

```
{  
  
  "username": "tiagom",  
  
  "name": "Tiago Migueis",  
  
  "email": "tiago@mail.com",  
  
  "role": "Colaborador"  
}
```

Resposta (Erro)

```
{  
  
  "message": "Não existe um utilizador com o username pedido",  
  
}
```

EP05. O administrador lista todos os utilizadores utilizando o verbo GET, para o sítio: /users

Resposta (com sucesso)

```
[  
  
  { "username": "tiagom", "email": "tiago@mail.com", "role": "Colaborador" },  
  
  { "username": "joaob", "email": "joao@mail.com", "role": "Responsável" }  
  
]
```

EP06. O administrador altera o role de um utilizador utilizando o verbo PUT, para o sitio: /users/{username}/role

Pedido JSON:

```
{  
  
  "role": "Responsible"  
  
}
```

Resposta(com sucesso)

```
{  
  
  "message": "Role atualizado com sucesso",  
  
}
```

Resposta (erro)

```
{  
  
  "message": "Não foi possível atualizar o role",  
  
}
```

EP07. O administrador ativa ou desativa um utilizador utilizando o verbo PATCH para o sítio: /users/{username}

Pedido JSON:

```
{  
  
  "status": "suspended",  
  
}
```

```
}
```

Resposta

```
{
```

```
  "username": "tiagom",
```

```
  "status": "suspended"
```

```
}
```

Publicações

EP01. Permite a criação de uma nova publicação científica, associada ao colaborador autenticado.

Autorização: Colaborador (ou qualquer role autenticado)

POST projeto/api/publications

Pedido:

```
{
```

```
  "title": "Deep Learning in Medicine",
```

```
  "authors": ["João A", "Maria B"],
```

```
  "scientificArea": "Ciência de Dados",
```

```
  "tags": ["Projeto X", "IA"],
```

```
  "visibility": "internal"
```

```
}
```

Resposta (201 Created):

```
{
```

```
  "id": 1,
```

```
  "title": "Deep Learning in Medicine",
```

```
"uploadDate": "2025-11-04",  
"owner": "joaoa",  
"visibility": "internal",  
"file": null  
}
```

EP02. Qualquer utilizador consulta o detalhe de uma publicação

GET /projeto/api/publications/{id}

Resposta (200 OK):

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "Deep Learning in Medicine",  
  "summary": "Resumo automático gerado por IA.",  
  "tags": ["IA", "Projeto X"],  
  "ratingAvg": 4.8,  
  "comments": 5  
}
```

EP03. Um colaborador edita os dados de uma publicação. Permite ao autor atualizar campos específicos da sua publicação

Autorização: Colaborador (dono da publicação) / Responsável / Administrador

PATCH /projeto/api/publications/{id}

Pedido:

```
{
```

```
"summary": "Resumo atualizado"
}
```

Resposta:

```
{
  "message": "Publicacao atualizada com sucesso"
}
```

EP04. Consultar histórico de edições de uma publicação

GET /projeto/api/publications/{id}/history

Autorização:

- Colaborador que criou a publicação
- Responsável / Administrador

Resposta (200 OK):

```
{
  "publicationId": 1,
  "history": [
    {
      "editId": 12,
      "editedBy": "joaoa",
      "editDate": "2025-11-04 15:30:00",
      "changes": ["summary"]
    },
    {
      "editId": 7,
      "editedBy": "joaoa",
      "editDate": "2025-11-02 10:00:00",
      "changes": ["title", "visibility"]
    }
  ]
}
```

EP05. Um responsável oculta uma publicação. Oculta a publicação, tornando-a inacessível a outros utilizadores.

Autorização: Responsável / Administrador

PATCH /projeto/api/publications/{id}/visibility

Pedido:

```
{  
  "visibility": "hidden"  
}
```

(Para mostrar novamente, o pedido seria: {"visibility": "internal"})

Resposta (200 OK):

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "Deep Learning in Medicine",  
  "visibility": "hidden"  
}
```

EP06. Colaborador consulta publicações submetidas pelo próprio. Devolve todas as publicações criadas pelo utilizador autenticado, incluindo as não visíveis ao público.

Autorização: Colaborador

GET /projeto/api/publications/mine

Resposta (200 OK):

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "Deep Learning in Medicine",  
  "visibility": "hidden",  
}
```

```
"lastEdited": "2025-11-04T15:30:00Z"
},
{
  "id": 3,
  "title": "AI and Data Privacy",
  "visibility": "internal",
  "lastEdited": "2025-11-02T10:00:00Z"
}
```

EP07. Consultar todas as publicações visíveis.

Retorna a lista de publicações visíveis para o utilizador autenticado.

Permite filtrar e ordenar resultados através de parâmetros de consulta.

GET /projeto/api/publications

Com parametros de consulta, exemplo:

(GET /projeto/api/publications?search=IA&sortBy=uploadDate&order=desc)

Resposta (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "title": "Deep Learning in Medicine",
  "author": "João A",
  "visibility": "public",
  "tags": ["IA", "Projeto X"],
  "ratingAvg": 4.8
},
{
  "id": 2,
  "title": "Data Mining in Healthcare",
  "author": "Maria B",
  "visibility": "internal",
  "tags": ["Projeto Y"]
}
```

EP08. Upload de ficheiro da publicação

POST /projeto/api/publications/{id}/file

Resposta (200 OK):

```
{  
  "id": 1,  
  "file": "deep-learning.pdf"  
}
```

IA (Resumo)

EP01. A aplicação gera automaticamente um resumo de uma publicação

POST /projeto/api/ai/summarize

Pedido

```
{  
  "publicationId": 1  
}
```

Resposta:

```
{  
  "summary": "Esta publicação apresenta uma técnica inovadora de aprendizagem profunda aplicada à medicina."  
}
```

Comentários

EP1. Listar comentários de uma publicação

Obtém todos os comentários associados à publicação {id}.

Os comentários ocultos só aparecem para Responsável, Administrador ou autor do comentário.

Autorização: Todos

GET /publications/{id}/comments

Resposta (200 OK):

```
[  
  {  
    "id": 12,  
    "publicacao_id": 5,  
    "autor_id": 8,  
    "autor_nome": "Maria Silva",  
    "texto": "Excelente artigo, muito útil!",  
    "data_criacao": "2025-11-06 18:22:00",  
    "visivel": true  
  }  
]
```

EP2. Criar novo comentário

Cria um novo comentário na publicação {id}.

Autorização: Todos

POST /publications/{id}/comments

Pedido JSON:

```
{  
  "texto": "Gostei da abordagem aos dados de treino."  
}
```

Resposta (201 Created):

```
{  
  "id": 45,  
  "publicacao_id": 7,  
  "autor_id": 8,  
  "texto": "Gostei da abordagem aos dados de treino.",  
  "data_criacao": "2025-11-06 19:01:00",  
  "visivel": true  
}
```

EP3. Editar comentário

Permite editar o texto de um comentário.

Autorização: Autor, Responsável ou Administrador

PUT /comments/{id}

Pedido JSON:

```
{  
  "texto": "Reformulei meu comentário para ser mais claro."  
}
```

Resposta (200 OK):

```
{  
  "id": 45,  
  "texto": "Reformulei meu comentário para ser mais claro.",  
  "data_edicao": "2025-11-06T20:05:00Z"  
}
```

EP4. Ocultar ou mostrar comentário

Permite alterar a visibilidade de um comentário

Autorização: Autor, Responsável ou Administrador

PATCH /comments/{id}/visibility

Pedido JSON:

```
{  
  "visivel": false,  
  "motivo_ocultacao": "Comentário fora de contexto técnico"  
}
```

Resposta (200 OK):

```
{  
  "id": 45,  
  "visivel": false,  
  "motivo_ocultacao": "Comentário fora de contexto técnico"  
}
```

Ratings

EP1. Obter ratings de uma publicação

Devolve todas as avaliações associadas à publicação, incluindo média geral.

Autorização: Todos

GET /publications/{id}/ratings

Resposta (200 OK):

```
{  
  "publicacao_id": 7,  
  "media": 4.3,  
  "total": 12,  
  "ratings": [  
    { "autor_id": 8, "valor": 5 },  
    { "autor_id": 9, "valor": 4 }  
  ]  
}
```

EP2. Criar ou atualizar Rating

Cria um novo rating ou atualiza o existente do mesmo utilizador.

Autorização: Todos

POST /publications/{id}/ratings

Pedido JSON:

```
{  
  "valor": 4  
}
```

Resposta (201 Created):

```
{  
  "id": 22,  
  "publicacao_id": 7,  
  "autor_id": 8,  
  "valor": 4,  
  "data": "2025-11-06T18:40:00Z"  
}
```

Tags e Subscrições

EP01. Um utilizador autenticado consulta todas as tags disponíveis(existentes e visíveis) utilizando o protocolo GET: /tags

Resposta 200:

```
{  
  "items": [  
    {  
      "id": 123,  
      "name": "Projeto X",  
      "description": "Tag associada ao Projeto X",  
      "visible": true  
    }  
  ]  
}
```

EP02. Um utilizador autenticado, Responsável ou Administrador cria uma nova tag utilizando o protocolo POST: /tags

Pedido:

```
{  
  "name": "Projeto X",  
  "description": "Tag para o Projeto X",  
  "visible": true  
}
```

Resposta 201:

```
{  
  "id": 123,  
  "name": "Projeto X",  
  "description": "Tag para o Projeto X",  
  "createdBy": 1001,  
  "visible": true,  
  "createdAt": "2025-10-01 14:20:00"  
}
```

Resposta 409

EP03. Um utilizador autenticado pode consultar os detalhes de uma tag utilizando o protocolo GET: /tags/{tagId}

Resposta 200:

```
{  
  "id": 123,  
  "name": "Projeto X",  
  "description": "Tag associada ao Projeto X",
```

```
"visible": true  
}
```

EP04. Um utilizador autenticado, Responsável ou Administrador pode atualizar uma tag existente

utilizando o protocolo PUT: /tags/{tagId}

Pedido:

```
{  
  "name": "Projeto X Updated",  
  "description": "Descrição atualizada",  
  "visible": false  
}
```

Resposta 200:

```
{  
  "id": 123,  
  "name": "Projeto X Updated",  
  "description": "Descrição atualizada",  
  "visible": false  
}
```

EP05. Um utilizador autenticado, Responsável ou Administrador pode eliminar uma tag existente

utilizando o protocolo DELETE: /tags/{tagId}

Resposta 204: (sem corpo)

EP06. Um utilizador autenticado associa uma ou mais tags a uma publicação utilizando o protocolo POST: /publications/{publicationId}/tags

Pedido:

```
{  
  "tags": ["Projeto X", "Revisão Rápida"]  
}
```

Resposta 200:

```
{  
  "publicationId": 4001,  
  "tags": [  
    {"id": 123, "name": "Projeto X"},  
    {"id": 124, "name": "Revisão Rápida"}  
  ]  
}
```

EP07 — Um utilizador autenticado, Responsável, Administrador ou Colaborador dono da publicação,

pode remover a associação de uma tag a uma publicação utilizando o protocolo DELETE: /publications/{publicationId}/tags/{tagId}

Resposta 204: (sem corpo)

EP08. Um utilizador autenticado pode listar todas as publicações associadas a uma tag

caso a mesma se encontre com o estado visível utilizando o protocolo GET: /tags/{tagId}/publications

Resposta 200:

```
{  
  "items": [  
    {"id": 4001, "title": "Nova técnica em IA", "author": "Joana B"}  
  ],  
  "page": 0,  
  "size": 20,  
  "totalItems": 1,  
  "totalPages": 1  
}
```

EP09. Um utilizador autenticado pode subscrever a uma tag para receber notificações associadas(?) à mesma,

utilizando o protocolo POST: /tags/{tagId}/subscriptions

Pedido:

```
{  
  "notifyByEmail": true  
}
```

Resposta 201:

```
{  
  "id": 555,  
  "userId": 2002,  
  "tagId": 123,  
  "notifyByEmail": true,  
  "createdAt": "2025-10-15T09:10:00Z"  
}
```

EP10. Um utilizador autenticado, o próprio ou Administrador, pode cancelar uma subscrição a uma tag para não receber notificações associadas(?) à mesma, utilizando o protocolo DELETE: /tags/{tagId}/subscriptions

Resposta 204: (sem corpo)

EP11. Um utilizador autenticado, o próprio ou Administrador, pode listar todas a tags a que está subscrito, utilizando o protocolo GET: /me/subscriptions

Resposta 200:

```
[
{
  "id": 555,
  "userId": 2002,
  "tagId": 123,
  "notifyByEmail": true,
  "createdAt": "2025-10-15T09:10:00Z"
}
```